Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. SISTEMI COLLAUDATI 7
3. SOLUZIONI INNOVATIVE 14
TESTI SUGGERITI 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

Un progetto di RV può essere generalmente strutturato in più parti: geometria, interazione, percezione e visualizzazione. Ciascuna di esse viene elaborata da un motore di rendering che provvede alla gestione delle tre funzionalità principali: modifiche dell'ambiente; eliminazione delle parti non appartenenti al cono di vista; visualizzazione. In grafica computerizzata si definisce rendering il processo mediante il quale una descrizione astratta della scena viene convertita in un'immagine. La scena stessa risulta essere, infatti, una raccolta di oggetti geometricamente definiti in uno spazio-oggetto tridimensionale e ad essa sono associati i parametri prospettici e di illuminazione. L'operazione di rendering illumina l'oggetto e lo proietta su uno spazio immagine bidimensionale, in cui l'intensità dei colori dei singoli pixel viene calcolata per determinare l'immagine finale. Dunque gli oggetti visualizzati sullo schermo da un applicativo di RV sono tridimensionali. In definitiva gli elementi di partenza hanno coordinate tridimensionali, tuttavia vengono visualizzati e tracciati in forma bidimensionale ovvero sul piano dello schermo. Esiste una precisa corrispondenza biunivoca tra tali punti, secondo una rappresentazione prospettica. La prospettiva infatti, rispetto alle proiezioni ed all'assonometria, garantisce una visione più realistica, tenendo in considerazione le variazioni delle dimensioni apparenti degli oggetti con la distanza tra questi e l'osservatore. Nell'elaborazione e nella creazione digitale di immagini per le finalità della grafica tecnica, requisito funzionale di rilevante interesse è la qualità visiva dei risultati che, nelle applicazioni di RV, si tramuta in una scena opportunamente realistica. Per scene complesse o immagini di alta qualità, il processo di rendering può risultare piuttosto oneroso in termini di calcolo, poiché vanno processati milioni o miliardi di floating point, da integrare per ciascuna immagine. A ciò si somma la necessità di interazione, tipica di un sistema di RV, che implica ulteriori requisiti di potenza del processore e delle unità di calcolo. Da quanto detto i programmi di rendering possono impiegare anche tempi lunghi per l'elaborazione di una singola immagine In ambienti di RV è quindi necessario che le costruzioni scenografiche risultino semplificate, affinché il calcolatore possa aggiornare le immagini con sufficiente rapidità, restituendo il giusto realismo. Infatti, a

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

differenza delle animazioni tradizionali, nella RV le immagini vengono generate in tempo reale, vale a dire sono georeferite ed è l'utente à decidere il suo punto di osservazione ed il grado di interazione con gli oggetti virtuali. Nelle animazioni tradizionali, invece, le immagini sono tutte precedentemente programmate e l'utente può solo scegliere quale sequenza di fotogrammi dell'animazione intende visualizzare, senza alcuna possibilità di interazione diretta. Inoltre, per realizzare animazioni fluide e prive di scatti o di tempi di latenza eccessivi nel refresh delle immagini, è necessario che vengano generati almeno 20÷25 frame al secondo, tenendo conto che il tempo di persistenza di un'immagine sulla retina è di circa 1/10 di secondo.

Risulta evidente come le potenzialità delle unità grafiche e di calcolo incidano sensibilmente sull'effettiva realizzabilità di un ambiente virtuale, nonché sulla visualizzazione di immagini di grandi dimensioni con estrema precisione e fluidità di movimenti. Le esigenze grafiche avanzate, che caratterizzano un'applicazione di RV, condizionano di fatto le caratteristiche del calcolatore in termini di capacità di gestione delle geometrie, di complessità dei modelli della scena, di risoluzione delle immagini ed in definitiva delle effettive capacità di calcolo al fine di ottenere simulazioni computerizzate efficaci, in tempi opportunamente rapidi.

Attualmente la visualizzazione e la simulazione comportano flussi di dati piuttosto intensi, di dimensioni dell'ordine dei gigabyte o dei terabyte di informazioni. Nella costruzione di un sistema per la visualizzazione in tempo reale di set di dati estremamente consistenti è necessario dover affrontare tutta una serie di problematiche:

- il sistema deve essere completamente scalabile in modo da poter supportare il rendering di una mole di dati;
- il sistema deve consentire una velocità di refresh dell'immagine costante ed elevata in funzione del punto di osservazione dell'utente o dell'orientamento del modello;
- il sistema deve restituire la più alta risoluzione richiesta dall'applicazione corrente;
- l'interfaccia utente deve poter essere flessibile.

Il problema della scelta del sistema grafico e di calcolo varia in funzione dell'applicazione specifica di RV da realizzare e può essere risolto mediante l'utilizzo di una singola unità shared

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

memory o highend, vale a dire di un supercomputer multiprocessing ad elevate prestazioni, ovvero di un cluster di PC. Nel paragrafo successivo le due soluzioni saranno analizzate in dettaglio, sottolineando le caratteristiche peculiari che determinano la scelta dell'una o dell'altra per una specifica applicazione di RV.

Nello sviluppo di ambienti virtuali immersivi esiste solitamente la necessità di installazioni che prevedano più superfici di proiezione. Una soluzione simile è inevitabile nel caso in cui si richiedano immagini ad elevata risoluzione. Infatti ciascuno schermo visualizza un certo numero di informazioni in un certo istante ed è in grado di fornire immagini di una certa risoluzione, vale a dire di una data distribuzione della densità di pixel di un frame.

I monitor costituiscono ancora la tecnologia dominante per la visualizzazione. Tuttavia a differenza delle altre caratteristiche, che generalmente crescono sensibilmente e piuttosto rapidamente in termini di prestazioni e di rapporto qualità-prezzo, la risoluzione degli schermi è aumentata solo del 5% negli ultimi due decenni. Questo enorme divario costituisce un limite superabile suddividendo lo schermo in più unità, ciascuna gestita da uno o più proiettori, in virtù della modalità stessa di proiezione. Una soluzione che preveda display separati richiede un'ingente quantità di dati o pixel da gestire e trasferire in tempi assai ridotti solo per la visualizzazione di una singola immagine. Ancora una volta si comprende come per effettuare il rendering sia necessario disporre di notevoli potenzialità grafiche e di calcolo. In più occorre anche tenere conto del fatto che il calcolatore elabora anche le porzioni della scena che appartengono all'ambiente, ma che non rientrano istantaneamente nel campo visivo dell'utente. Inoltre va considerato anche il fenomeno dell'edge blending, ossia di sovrapposizione delle immagini proiettate su porzioni di schermo e di fusione lungo i bordi di più display adiacenti, inevitabile per ottenere la continuità dell'immagine finale sull'intera superficie di proiezione. In ogni caso il tipo di schermo incide notevolmente sulle prestazioni richieste alle unità di calcolo. Ad esempio superfici stereoscopiche a più schermi richiedono prestazioni più elevate per il calcolatore rispetto ad un singolo monitor o ad un HMD.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Con l'ausilio dei tool attualmente disponibili per lo sviluppo di ambienti virtuali e di schede grafiche accelerate con tecnologia 3D si arriva agevolmente ad una risoluzione di 1600 x 1200 pixel. Per garantire una così elevata risoluzione si utilizzano generalmente macchine grafiche ad altre prestazioni, personalizzate con pipeline grafiche strettamente accoppiate per il rendering di immagini su display a schermi e proiettori separati. A tal scopo sono state sviluppate diverse soluzioni con la caratteristica comune di dividere il carico totale del calcolo del rendering in porzioni gestite separatamente e simultaneamente: si parla pertanto di rendering parallelo. Questo può essere ottenuto o facendo coesistere più schede grafiche (pipeline) all'interno di una stessa macchina (si parla in tal caso di Multipipe Rendering), oppure distribuendo i calcoli del rendering sulle schede grafiche di più macchine (Cluster) connesse in rete (si parla in tal caso di Rendering Distribuito o Cluster Rendering). Il Multipipe Rendering può essere realizzato o mediante schede caratterizzate dalla presenza di stati multipli della pipeline grafica all'interno dello stesso chip (Multipipe on Chip), o facendo elaborare i calcoli grafici in parallelo a due schede grafiche montate sulla stessa scheda madre (Multipipe on Board) o, infine, utilizzando sistemi hardware complessi, quali la Onyx della Silicon Graphics Inc (SGI), i quali oltre a parallelizzare la grafica, sono composte da un notevole numero di memorie e processori che operano, anch'essi, in parallelo. Fino a qualche anno fa le Onyx erano gli unici sistemi in grado di rispondere alle esigenze grafiche e di calcolo di un laboratorio di RV. Tuttavia i costi di tali apparecchiature risultavano e risultano ancora oggi molto elevati. Pertanto, da circa un decennio, l'impegno dei progettisti di sistema è sempre più rivolto verso la soluzione del Rendering Distribuito, ovvero verso la costruzione di sistemi di visualizzazione scalabili ed a basso costo, che possano essere realizzati con hardware facilmente reperibile e standard: tale soluzione viene realizzata mediante cluster di PC.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Sistemi collaudati

L'unità grafica e di calcolo di un sistema di RV deve poter generare immagini in tempo reale, rilevare gli input provenienti dalle periferiche collegate, processare output grafico, in molti casi per sistemi di visualizzazione multichannel, e controllare le applicazioni implementate. I requisiti hardware richiesti risultano piuttosto spinti e spesse volte estremamente dedicati e costosi.

Il problema della scelta del sistema grafico e di calcolo viene risolto, in genere, o mediante l'impiego di workstation Onyx SGI dalle elevate prestazioni, con sistema operativo Irix, oppure mediante l'impiego di cluster di PC con sistema operativo Linux o Windows. In termini di stabilità del sistema operativo, indipendentemente dalla complessità dell'interfaccia, la prima soluzione è certamente da preferire.

I sistemi di calcolo multiprocessing e shared memory come le workstation Onyx SGI sono in grado di rispondere ai requisiti funzionali necessari per la creazione di un ambiente virtuale altamente immersivo ed interattivo. Si tratta in definitiva di un unico sistema high-end, vale a dire ad elevate prestazioni, con più unita' di elaborazione centrale (CPU, central processing unit) o processore centrale e schede grafiche, che provvedono internamente a processare il flusso di dati. Uno dei grandi vantaggi di questi sistemi è costituito dalla loro omogeneità. Ciascun processore, infatti, può accedere direttamente alla memoria centrale ed alle risorse grafiche. Ciò consente una programmazione più agevole del sistema e le operazioni di controllo implementabili risultano più efficaci. La memoria può essere vista come un unico spazio contiguo e condivisibile, in cui la gestione dei dati tra i vari processori è eseguita dal sistema operativo in maniera del tutto trasparente per l'interfaccia utente. Si possono così computare con rapidità ed efficienza più parti di un'applicazione o più applicazioni contemporaneamente. Tale funzionalità richiede un considerevole onere in fase di progettazione dell'hardware, a differenza del caso solito di un'unica unità munita di un solo processore. Malgrado la progettazione sia palesemente più complessa, per gli utenti, l'adozione di simili unità di calcolo, semplifica lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni complesse. Ciò è sempre più vero se si eseguono applicazioni multi-threading, vale a dire multiple

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

o multiprocessate. Questi sistemi forniscono prestazioni più elevate processando le applicazioni o parti di esse separatamente e riducendo i tempi di conflitto per le CPU.

Negli ultimi anni, con lo sviluppo della tecnologia del silicio, si è ottenuta una potenza di calcolo a costi sempre più contenuti. Le prestazioni dei PC e delle workstation low-end sono in continua evoluzione: le capacità delle schede grafiche, delle schede madri, dei dischi rigidi e di tutti gli altri componenti hardware che completano l'architettura di un PC migliorano con rapidità, unitamente ad un significativo calo dei prezzi. Pertanto si fa sempre più strada l'idea di collegare in un cluster più PC in parallelo, come alternativa ai sistemi high-end, ad elevate prestazioni.

Tuttavia la tecnologia richiesta per integrare un cluster di piccoli computer in un unico motore di rendering, per un sistema di RV, non è analoga a quella dei sistemi shared memory. La configurazione di un cluster consente di realizzare un ambiente di calcolo eterogeneo in cui l'architettura hardware è costituita da un numero di PC collegati localmente in modo opportuno. Nasce pertanto la necessità di connettere in una rete locale le singole unità del cluster, tipicamente mediante una scheda di rete Ethernet, che presenta una velocità di connessione molto più bassa dei sistemi multiprocessore. Da queste osservazioni è evidente che i cluster necessitino di applicazioni opportune di gestione dei dati, da implementare e sviluppare esternamente, a differenza di quanto accade per i sistemi shared memory. Tuttavia, allo stato attuale dell'arte i cluster di PC sono diventati un'alternativa efficace e potente come motori di rendering, di visualizzazione ed interazione in molte applicazioni RV.

La sostanziale differenza tra i due sistemi di calcolo risiede nel fatto che le unità hardware e software di un cluster non sono originariamente progettate per processare applicazioni strettamente sincronizzate in modalità multi-threading. Si è già osservato come in un sistema shared memory i dati vengano processati automaticamente, coordinati dal sistema operativo, nonché aggiornati rapidamente mediante un memory bus. In un cluster, invece, la modalità di funzionamento prevede il passaggio dei dati attraverso il network di collegamento tra i singoli PC. La latenza della rete implica velocità complessivamente più basse rispetto alle potenzialità hardware delle unità connesse. Inoltre è necessario implementare, gerarchicamente al vertice del

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sistema operativo, un software per la gestione, la condivisione e la distribuzione dei dati. Bisogna dunque tener conto della configurazione della rete, processare una parte significativa dei dati condivisi tra i PC del cluster e sincronizzarli, mediante meccanismi dinamici di load sharing e load balancing. Inoltre il software deputato al coordinamento dei dati non viene registrato per ogni applicazione, ma va riconfigurato ogni volta.

I sistemi high-end sembrano risultare più vantaggiosi dei cluster in virtù della presenza di hardware e software dedicati, in grado di nascondere completamente all'utente le complesse modalità di funzionamento ed il processo di condivisione dei dati. Tuttavia si tratta di caratteristiche costose da incrementare, realizzare e sviluppare e ciò conduce all'ovvia predisposizione verso l'idea alla base dei cluster, ossia quella di ottenere con poche e più accessibili risorse un'unità di calcolo dalle prestazioni confrontabili con quelle fornite dai sistemi shared memory. Infatti i vantaggi offerti dai cluster sono numerosi ed è per questo che il loro utilizzo è sempre più diffuso, non solo per sistemi di RV, bensì per tutti quei sistemi che richiedano prestazioni di calcolo elevate. È possibile elencare tutta una serie di caratteristiche dei cluster che li rende una valida alternativa nell'elaborazione di ingenti flussi di dati. In primo luogo il fascino dei cluster è legato alla possibilità di configurare un'unità di calcolo opportunamente potente con costi molto contenuti e componenti standard. La modularità e la flessibilità sono punti di forza di tali sistemi: ciascun PC è facilmente installabile o disinstallabile, così da incrementare o modificare le prestazioni offerte dal cluster, aggiungendo uno o più nodi. Poiché ogni PC collegato possiede la sua CPU, la sua memoria e le sue schede grafiche, il sistema complessivo risulta altamente scalabile rispetto ad un sistema con schede grafiche strettamente accoppiate, in cui le pipeline grafiche multiple condividono bus, memoria e sottosistemi I/O. La scalabilità del cluster è correlata alla possibilità di integrare unità hardware di calcolo, capacità di memoria e di rete con prestazioni complessive che crescono linearmente all'aumentare del numero di PC connessi. Generalmente la configurazione dell'architettura di un cluster prevede un nodo centrale in modalità master e più server slave. Per un rendering differenziato su più schermi di proiezione, l'immagine complessiva, che costituisce l'unità di lavoro fondamentale, viene suddivisa in più parti, ciascuna

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

opportunamente assegnata ad una macchina in modalità slave. In molti casi la ripartizione della scena è regolata dai limiti fisici dei display utilizzati. Ad ogni nodo è possibile collegare un proiettore e sono richiesti, di solito, uno o più PC del cluster per ogni superficie di proiezione, con l'unico compito di generare l'immagine. Sul nodo centrale sono caricati il sistema operativo, il software applicativo in uso nonché il sistema di gestione, distribuzione e sincronizzazione dei dati. In definitiva il nodo in modalità master fornisce i dati, processa la sincronizzazione dei calcoli e consente la navigazione all'interno della scena virtuale. Ciascun server in modalità slave calcola e visualizza solo quella porzione georeferita dell'intera scena che rientra nel suo campo visivo, determinata mediante un'opportuna funzione di trasformazione. In questo modo i processi di calcolo vengono implementati parallelamente su tutti i nodi del cluster. Risulta evidente come la gestione e l'editing dei dati da visualizzare siano disaccoppiati dalla generazione dell'immagine in corso, proprio grazie al client centrale in modalità master. Al server centrale di gestione dei dati sono collegati anche i nodi dedicati al rilevamento ed alla registrazione degli input provenienti dalle periferiche esterne. Il trasferimento dei dati è garantito mediante un sistema message passing, che opera attraverso la rete di connessione. A titolo di esempio, per una risoluzione di 1024 x 768 pixel il flusso di dati relativo oscilla tra i 2 MB ed i 5.5 MB.

La singola composizione dell'immagine prevede l'esecuzione di più funzioni, ciascuna delle quali interessa un nodo del cluster. La rete di comunicazione sovraccarica poco la CPU, mentre in modo del tutto duale le operazioni di scrittura e lettura delle schede grafiche hanno scarso influsso sulla rete di connessione. In definitiva le operazioni da eseguire sui dati riguardano:

- la lettura dei dati dell'immagine dello scene graph dal server di rendering;
- la compressione dei dati;
- la spedizione dei dati attraverso la rete locale di connessione;
- la decompressione dei dati;
- la scrittura dei pixel nel grafo dei nodi in modalità slave.

Inoltre per ottimizzare il load sharing si può pensare di suddividere ulteriormente l'immagine in più sottoimmagini. Le immagini parziali calcolate in corrispondenza di ciascun nodo del cluster

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

vengono combinate direttamente sullo schermo, rimuovendo così la necessità di rilettura delle singole immagini parziali da combinare, per realizzare la scena complessiva. Ciò tipicamente è valido per i sistemi di multiproiezione, in cui il cluster alimenta un array di proiettori che hanno il compito di visualizzare scene virtuali su schermi in scala 1:1 o sulle pareti multiple retroproiettate di un ambiente immersivo di tipo CAVE. Non è così per un unico display. Infatti, in questo secondo caso, le immagini parziali devono necessariamente essere precombinate in una singola immagine risultante, da visualizzare sull'unico schermo disponibile. Questo implica la necessità di dover concentrare realmente i dati calcolati in una locazione centrale. In definitiva è proprio tale modalità di configurazione master/slave del cluster che consente di distribuire all'interno della rete i processi fisici di calcolo, accelerando la simulazione. Il tutto è finalizzato tipicamente all'interazione dell'utente con gli oggetti visualizzati sulla scena, spesse volte su larga scala, vale a dire a grandezza naturale, punto cruciale per la percezione e la valutazione di modelli tridimensionali.

Compatibilmente con i software implementati, un cluster può presentare un numero illimitato di nodi e di configurazioni, nonché la possibilità di specializzare nodi individuali per opportuni scopi, consentendo di rendere utile ciascun nodo.

Da quanto visto in questo paragrafo i cluster rimuovono i vincoli di progetto tipici dei sistemi tradizionali e risultano opportunamente scalabili: è possibile incrementare il livello di prestazioni ottenibili aggiungendo uno o più nodi. Disponendo di più unità standard, un opportuno collegamento locale in cluster consente di ottenere sistemi di calcolo potenti, in grado di elaborare dati ed applicazioni che richiederebbero tempi di calcolo molto elevati o che non verrebbero affatto processati su PC singoli.

Tuttavia l'ottimizzazione dei software di gestione dei cluster ricopre ancora un ruolo fondamentale nello sviluppo di tale tecnologia. Devono esistere, infatti, software dedicati in grado di realizzare la comunicazione agevole con i sistemi di input sia all'interno del cluster, sia all'esterno. In un'ottica simile i nodi computazionali non possono essere identici, ma vanno differenziati in virtù delle funzioni ad essi assegnate, relative all'acquisizione di dati in input dall'esterno, all'elaborazione del codice specifico di un'applicazione, al rendering oppure a funzionalità specifiche di supporto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ad esempio, è necessario raccogliere i dati in ingresso, rilevarli ove richiesto e processarli per poi produrre output grafico, spesso su display multipli, preferibilmente almeno 30 volte al secondo, al fine di ottenere simulazioni realistiche e scene virtuali credibili e fruibili con un certo comfort da parte dell'utente. Pertanto la modalità di rendering parallelo è implementabile sui cluster se le operazioni su nodi differenti sono opportunamente specializzate, bilanciate e sincronizzate, così da ottenere un'immagine complessiva originata nello stesso istante da tutti i nodi, come risposta ad uno stesso comando. Le prospettive future di sviluppo e ricerca legate al potenziamento di unità di calcolo e grafiche mediante cluster di PC sono orientate allo sviluppo di software di gestione e sincronizzazione dei dati sempre più performanti, in grado di nascondere all'interfaccia utente la complessità della rete.

L'utilizzo di un sistema workstation Onyx SGI per la visualizzazione su larga scala, nonché mediante proiettori multipli, di ambienti virtuali deve rispondere a requisiti prestazionali opportuni. Il sistema deve essere dotato di più processori paralleli programmabili con modelli di programmazione shared memory, ovvero distributed memory, e deve poter essere in grado di distribuire su di essi diversi processi contemporaneamente. La comunicazione tra i processori deve essere improntata sulla massima efficienza e sulla minima latenza. Deve essere inoltre possibile, per un'unica applicazione, l'utilizzo di tutti i processori contemporaneamente: in questo modo il motore di rendering grafico può ripartire sulle diverse CPU le operazioni associate all'esecuzione della pipeline grafica, vale a dire ad un percorso di dati contenenti funzioni da assegnare ad ogni processore disponibile.

La famiglia di supercalcolatori grafici Onyx 4 della SGI di ultima generazione prevede un minimo di 2 processori configurabili, fino ad un massimo di 64, supportando dalle 2 alle 32 pipeline grafiche. Per un sistema di proiezione multichannel tipico di applicazioni VR in scala 1:1 o di ambienti immersivi CAVE l'unità di calcolo deve essere munita di un numero minimo di schede grafiche pari al numero di canali di proiezione. Al fine di garantire potenze grafiche aggregate su un'unica uscita grafica (ad esempio 2 pipe grafiche che controllano ciascun canale di proiezione)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

è necessario impiegare i cosiddetti "compositor", dei sistemi flessibili e programmabili di accoppiamento delle schede grafiche.

A conclusione di questo paragrafo, dedicato al confronto tra i due sistemi grafici e di calcolo oggi più impiegati per la gestione di centri di RV, è possibile affermare che la soluzione con cluster di PC per applicazioni di RV sia preferibile qualora si debbano effettuare attività principalmente orientate alla ricerca. In tal caso, infatti, gran parte del lavoro, in genere costituito dallo sviluppo di software dedicati a particolari applicazioni e dallo studio di metodologie d'impiego degli stessi, viene svolto su postazioni PC, ubicate anche in luoghi differenti. Invece, nel caso in cui le attività siano orientate più alla produzione, è potrebbe essere preferibile l'impiego di una soluzione Onyx SGI, già largamente sperimentata ed utilizzata. Ovviamente una tale considerazione potrebbe risultare già datata e non più attendibile già nell'immediato futuro (probabilmente già quando il lettore avrà la disponibilità di questo volume): soluzione innovative come quelle della Orad lo stanno a testimoniare.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Soluzioni innovative

Accanto alle soluzioni hardware ampiamente descritte nel paragrafo precedente non si può non citare una delle soluzioni più innovative proposte dalla società israeliana Orad, una delle aziende leader nel settore della grafica computerizzata avanzata. In base allo sviluppo di schede grafiche di ultima generazione, la visualizzazione tridimensionale non necessariamente risulta vincolata alle potenzialità di una sola pipe. La Orad ha recentemente sviluppato il sistema DVG VR—X, un componente hardware che combina la potenza di schede grafiche multiple, implementate stavolta direttamente sulla stessa scheda madre per il rendering della stessa vista. Un video bus dedicato, che può essere supportato sia su una singola unità di calcolo multichannel che su un cluster, consente di combinare più schede grafiche integrate sulla stessa scheda madre. Il sistema proposto dalla Orad consente una gestione semplificata delle attività di configurazione, manutenzione e diagnostica tipiche di un cluster grafico. Utilizzando una singola interfaccia è possibile aggiornare i driver, cambiare risoluzione, richiamare i settagli dell'utente e inizializzare ogni singola periferica (come i sistemi di Cracker) e ogni applicazione OpenGL. Il dispositivo VR-X, appositamente progettato dalla Orad, connette tutte le unità grafiche della singola unità di calcolo multichannel o del cluster in una catena, rendendo agevole la scelta delle diverse modalità di composizione e configurazione via software, senza la necessità di eseguire modifiche ai cablaggi o all'hardware.

La soluzione proposta dalla Orad, come tutte le innovazioni, ha ancora un costo molto elevato, anche se inferiore alle soluzioni, Ortyx della SGI. Tuttavia la concorrenza in questo campo nei prossimi anni sarà spietata e ciò implicherà un conseguente e rapido abbattimento dei prezzi. Due grandi novità nel campo dei sistemi grafici e di calcolo, sono: il sistema Nvidia Quadro Plex 1000 e le nuove soluzioni grafiche della SGI basate su tecnologia Intel Dual Core e schede grafiche Nvidia.

L'Nvidia Quadro Plex 1000 è un sistema di computing visivo (VCS) progettato per interfacciarsi con normali workstation o server e dedicato alla grafica avanzata. Esso si installa

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

esternamente alla workstation ed è basata sulla tecnologia multi-GPU Nvidia SLIT". I modelli attuali possono supportare da 4 a 8 canali di uscita con un Frame Buffer totale di 2GB.

Anche la SGI, in risposta ai rapidi miglioramenti in termini di prestazioni sia dei processori Intel, sia delle schede grafiche Nvidia, ha annunciato un accordo con la BOXX Technologies per la realizzazione di nuove workstation, denominate VSS40, con costi molto contenuti e caratterizzate da sistema operativo Windows XP e Linux, processori Dual Core Intel Xeon con tecnologia a 64 bit, schede grafiche Nvidia (con la possibilità di usufruire anche del sistema Quadro Plex 1000) e dalla possibilità di supportare fino a 32 GB di memoria Ram.

Il successo di tali soluzioni innovative, ovviamente, dipenderà dalla capacità degli sviluppatori software di adeguare i propri applicativi al fine per poter sfruttare a pieno le nuove risorse hardware.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi suggeriti

- [sito web: http://www.nvidia.it/page/quadroplex.html].
- [sito web: http://www.boxxtech.com]

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).